

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Andiel Paredes	1	Carlos P / PPA C2	10 / 7 / 23

Title: ~~Arboles~~

Keyword

Topic: Introducción

- Grafos especiales

- Optimización

Notes:

Los grafos presentan dificultades por su tratamiento en computación debido a su estructura organizada y relaciones complejas entre nodos.

Por eso en informática se prefieren estructuras más ordenadas llamadas arboles, que son un tipo especial de grafo. Con arboles que facilitan la organización y manejo de información.

Questions

¿Cómo se aplica en programación?

Así vez en computación se busca mayor almacenamiento y rapidez. El hardware que mejorado mucho y en software, el uso de arboles ha mejorado la organización y acceso rápido de los datos.

Summary:

Un árbol es un grafo conexo que no tiene ciclos, loops ni lazos paralelos.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Kristian Paredes	2	Carlos P / PPM C2	10/7/2023

Title: Árboles

Keyword

Topic: Propiedades de árboles

- Conexo

- Raíz del árbol

Notes: Las propiedades son

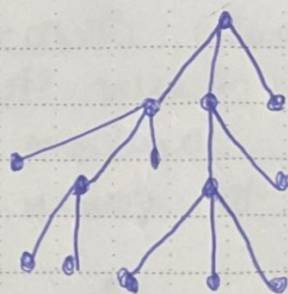
a) Es un grafo conexo en donde existe un camino entre cualesquiera dos de los vértices.

b) Este grafo no tiene ciclos ni arcos paralelos.

c) Todo árbol con al menos dos vértices tiene al menos una hoja.

Questions

¿Se tiene que cumplir todas las propiedades?



Raíz
nivel 1
nivel 2
nivel 3

Ejemplo de árbol

Summary: un árbol es un grafo conexo sin ciclo ni arcos paralelos y bien puede tener una hoja si hay más de un vértice. Su estructura se asemeja a un árbol real, con ramas que se extienden.

Title:

Arboles

Keyword

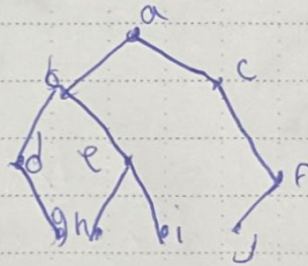
Topic: Tipos de arboles

- Arbol binario

Notes: Las principales son:

- Arbol balanceado

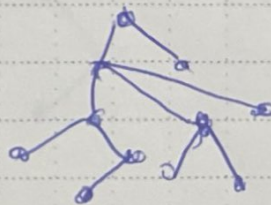
Arbol binario: En este tipo de arbol cada nodo tiene como maximo dos hijos, d nodo puede tener dos hijos uno o ninguno pero nunca mas de dos hijos



Questions

¿Cuándo se considera que un arbol esta balanceado?

Arbol balanceado: se dice cuando la diferencia de niveles de sus ramas es 1 como maximo. los nodos deben tener igual numero de hijos



Summary:

Los arboles pueden ser por ramas (Arbol binario) o por altura (Arbol balanceado)

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Abdiel Paredes	4	Carlos P1 PPM C2	10/7/2025

Title: Árboles

Keyword

Topic: Bosques

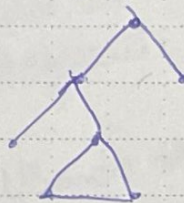
- Sub árboles
- Conexión

Notes: Como su mismo nombre puede entenderse, un bosque es un conjunto de árboles. En otras palabras es un bosque conectado.

Ver en siguientes ejemplos:



a)



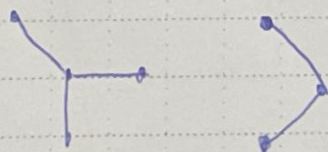
b)

Questions

¿Existen tipos de bosques?



c)



d)

Summary: Un bosque es un conjunto de árboles. Un árbol es un bosque conectado y puede entenderse en subárboles formando así un bosque.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Abiel Paredez	6	carlos P / PPM c2	10/7/2025

Title: Introducción a los lenguajes formales

Keyword	Topic: Introducción
- Java C - binario - Idioma	Notes: Un lenguaje es un conjunto de símbolos y métodos para estructurar y representar dichos símbolos. un lenguaje también recibe de varios nombres y con el consta de todas las reglas utilizadas para dicho lenguaje y los métodos para escribir correctamente. Pueden tener una de las palabras, frases y acciones. Existen lenguajes de menor rango por similitud y modo lenguajes naturales como el humano, Java C, Basic o Pascal que se utilizan en la computación.
Questions	
¿Además de C cuál es el lenguaje más primitivo?	

Summary: Es un conjunto de símbolos y métodos para estructurar y escribir dichas símbolos.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Abriel Paredes	7	Carlos P / PPM C2	10 / 7 / 2025

Title: Introducción a los lenguajes formales

Keyword - Gramática - Símbolos	Topic: Gramáticas y lenguajes formales Notes: Language 2 (L2). Este tipo de lenguaje se basa en la gramática, como son las reglas o reglas para la creación de palabras del propio lenguaje. Estructuración de la gramática Por que están integrados por varios elementos que permiten la estructuración de palabras. La gramática
Questions ¿Cómo se aplica?	$G = \{ \Sigma, N, T, S, C \}$ La gramática se clasifica por tipos: Tipo 0: No tiene restricción Tipo 1: La longitud de subcadena es menor o igual a la longitud de subcadena Tipo 2: Es un subcadena no terminal y el lado derecho consta de uno o más subcadenas

Summary: Los lenguajes comprenden estructura y tipo de estructura.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Abdiel Paredes	8	Carlos P / PPM C2	10/7/2025

Title: Introducción a los lenguajes formales

Keyword

Topic: Automatas finitos

- Automatas finitos

- Sistema

Notes: Todo PFC recibe un o mas entes que le transfieren y despues envia un solo hacia el mundo de fuera.

un sistema mas complejo es el que recibe el que recibe la informacion de dentro de la que se presenta. de acuerdo con su estructura cognitiva y que a fuera de este son una detencion de lo que se debe hacer. Su funcionamiento depende a la informacion presentada no se puede obtener con el mismo ya que cada uno de los de la informacion de entrada.

Questions

- ¿Cómo se aplica PFC?

Summary:

Un sistema transfiere datos a dentro. Su funcionamiento depende de muchos factores como los datos y ambiente.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Abdriel Parzedes	9	Carlos P / PPM C2	10/17/2025

Title: Introducción a los lenguajes formales

Keyword	Topic: Máquina de estado finita.																
Arista	Notes: Una máquina de estado finita representa un sistema con estados aceptados, con entrada y salidas en sus aristas. Se usa un símbolo como lenguaje, el cual o fragmentados dando las operaciones para seguir ciudades específicas. Ejemplo 9.12: La máquina para sumar dos cantidades de base 3 es. muestra a continuación:																
Automaton																	
Questions	¿Cómo se opera? <table> <tr><td>10 = 1</td><td>22 = 2</td></tr> <tr><td>11 = 2</td><td>21 = 1</td></tr> <tr><td>12 = 3</td><td>20 = 0</td></tr> <tr><td>13 = 4</td><td>21 = 0</td></tr> <tr><td>01 = 1</td><td>12 = 0</td></tr> <tr><td>02 = 2</td><td>22 = 1</td></tr> <tr><td></td><td>11 = 0</td></tr> <tr><td></td><td>02 = 0</td></tr> </table> <pre> graph LR q0((q0)) -- 0 --> q0 q0 -- 1 --> q1 q0 -- 2 --> q1 q1((q1)) -- 0 --> q0 q1 -- 1 --> q1 q1 -- 2 --> q0 </pre>	10 = 1	22 = 2	11 = 2	21 = 1	12 = 3	20 = 0	13 = 4	21 = 0	01 = 1	12 = 0	02 = 2	22 = 1		11 = 0		02 = 0
10 = 1	22 = 2																
11 = 2	21 = 1																
12 = 3	20 = 0																
13 = 4	21 = 0																
01 = 1	12 = 0																
02 = 2	22 = 1																
	11 = 0																
	02 = 0																

Summary: Esta representación automática construye y salda en sus aristas.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Abdiel Perredez	10	Carlos P / PPM 62	10 / 7 / 2023

Title: Introducción a los lenguajes formales

Keyword

Topic: Resumen

- Lenguaje
- C
- Sentencia
- Gramática

Notes: Un lenguaje es un conjunto de símbolos con reglas, los notamos usamos para comunicarnos y los firmamos para oír (que en este caso es el que se utilizamos). Se usa en programación para crear o modelar programas.

En el lenguaje se usa la presencia de la gramática y del tipo de lenguaje.

Questions

Por ejemplo: Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3

¿Qué tipo es el más común?

Por gran tipo 0 y 1 son sencillos el contexto y son difíciles de otros. El tipo 2 es más de contexto y uso en lenguajes formales.

Summary: Un lenguaje es un conjunto de reglas y notación para estructurar y construir los programas.